

Προκαταρκτική Διερεύνηση και Εκτίμηση Ταλαντωτικών Ιδιοτιμών σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανάλυσης Ringdown και της Μεθόδου Matrix Pencil

Γεωργανάκης Νικόλαος

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Επίβλεψη:

Παπαδόπουλος Θεόφιλος, Αν. Καθηγητής
Σφένκος Αχιλλέας, Υποψήφιος Διδάκτορας

Abstract—Η παρούσα εργασία εξετάζει την εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP) σε δεδομένα δυναμικών προσομοιώσεων *ringdown* στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε δύο συστήματα, το Kundur Two-Area και το IEEE 39-Bus, και αναλύεται ένα ευρύ σύνολο σημάτων (V, I, P, Q), μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, από τις γεννήτριες των συστημάτων. Η μελέτη επικεντρώνεται στην εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων διασυνδεδετικών (*inter-area*) και τοπικών (*intra-area*) ιδιοτιμών, καθώς και στην ανακατασκευή των σημάτων και στη σύγκριση των εκτιμώμενων ιδιοτιμών με *modes* αναφοράς από τη βιβλιογραφία. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την πιστότητα της μεθόδου στην ανακατασκευή των αποκρίσεων, με τους δείκτες R^2 και RMSE να επιβεβαιώνουν την ακρίβεια της ταυτοποίησης. Η ανάλυση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο πιστοποιεί τη δυναμική ευστάθεια των συστημάτων, αναδεικνύοντας παράλληλα την επίδραση της παραμετροποίησης του αλγορίθμου στην ποιότητα της εκτίμησης.

Index Terms—Matrix Pencil Method, Power System Identification, Modal Identification, Ringdown Analysis, Kundur Two-Area System, IEEE 39-Bus System

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάλυση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ευστάθειας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών που εμφανίζονται μετά από διαταραχές.

Στην παρούσα αναφορά εξετάζεται η εφαρμογή της μεθόδου ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP) σε αποκρίσεις *ringdown* που προκύπτουν από δυναμικές προσομοιώσεις στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χρονοσειρές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος, μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με στόχο την εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών

ιδιοτιμών και την αξιολόγηση της ποιότητας της ανακατασκευής των σημάτων.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε δύο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο Kundur Two-Area System [1] και στο IEEE 39-Bus System [2], [3]. Με αυτόν τον τρόπο, η αναφορά δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλασικό δοκιμαστικό σύστημα αναφοράς, αλλά επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μεθόδου ως προς την αναγνώριση *inter-area* και *intra-area* modes.

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

A. Γενική Μεθοδολογία

Το πρώτο βήμα περιελάμβανε την εισαγωγή των δύο ΣΗΕ στο περιβάλλον του *PowerFactory* για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*), αφού πρώτα υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες των συστημάτων (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας. Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε και στις δύο περιπτώσεις στα 50 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς τα συστήματα τείνουν προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση των φαινομένων, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις γεννήτριες των συστημάτων.

B. Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το Kundur Two-Area System

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της

μελέτης [4]. Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα 0.1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεσή της ($t = 0.1$ s).

C. Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το IEEE 39-Bus System

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε μία αύξηση της ενεργού ισχύος P του φορτίου 3 (*Load 03*) κατά 2% τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Το συγκεκριμένο σενάριο επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική και επαναλήψιμη περίπτωση διαταραχής φορτίου για τη συστηματική αξιολόγηση της μεθόδου στο IEEE 39-Bus System [2], [5].

D. Προεπεξεργασία Σημάτων (Signal Pre-processing)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του PowerFactory υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

- 1) **Αποκοπή Χρονοσειρών:** Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, ώστε να επικεντρωθεί η ανάλυση στο στάδιο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*).
- 2) **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (Detrending):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος.
- 3) **Φιλτράρισμα (Filtering):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

E. Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (Data Screening)

Μετά την εξαγωγή των modal estimates από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης (*clustering*). Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των modal παραμέτρων, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για data screening προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές που δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης των συστημάτων, αλλά

οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή μη φυσικούς ρυθμούς. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ομαδοποίηση, διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές με συχνότητες εντός του διαστήματος ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίστηκε από τη φυσική συμπεριφορά των συστημάτων και τις σχετικές μελέτες της βιβλιογραφίας, ενώ απορρίφθηκαν και οι εκτιμήσεις με μη αρνητική ή πρακτικά μηδενική απόσβεση μέσω του κριτηρίου $\sigma \leq -10^{-3}$.

Οι ταλαντωτικοί ρυθμοί των ΣΗΕ διακρίνονται γενικά σε *inter-area* και *intra-area* modes. Οι *inter-area* ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε σχετική ταλάντωση ομάδων γεννητριών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις αφορούν γεννήτριες που ταλαντώνονται εντός της ίδιας περιοχής. Για το Kundur Two-Area System, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι *inter-area* modes εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι *intra-area* modes εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [6]. Για το IEEE 39-Bus System, τα modes αναφοράς που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διερεύνηση εντοπίζονται επίσης εντός της περιοχής 0.1–2.0 Hz [7]. Συνεπώς, στο στάδιο data screening διατηρήθηκαν μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος [0.1, 2.0] Hz και με αρνητικό ρυθμό απόσβεσης που να ικανοποιεί το όριο $\sigma \leq -10^{-3}$. Έτσι προέκυψε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι το στάδιο data screening εφαρμόστηκε αποκλειστικά πριν από τη διαδικασία clustering, δηλαδή στο πλαίσιο της εξαγωγής αντιπροσωπευτικών ομάδων ιδιοτιμών. Επομένως, το screening αποτελεί στοχευμένο στάδιο προεπεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαδοποίησης και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γενική τροποποίηση όλων των παραγόμενων modal estimates.

III. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΜΑΤΩΝ

A. Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [8]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V , I , P και Q μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης n του συστήματος.

- 1) **Καθορισμένη Τάξη:** Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ενώ για το IEEE 39-Bus System εξετάστηκε επιπλέον και η τιμή $n = 8$, καθώς πρόκειται για σύστημα με πλουσιότερο modal περιεχόμενο και μεγαλύτερο

πλήθος ηλεκτρομηχανικών ρυθμών σε σύγκριση με το *Kundur Two-Area System* [7]

- 2) **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης:** Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα την τάξη του μοντέλου με βάση τη διαδοχική βελτίωση της ανακατασκευής του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η τάση αυξανόταν μέχρι η μεταβολή του συντελεστή R^2 μεταξύ δύο διαδοχικών ανακατασκευών να γίνει μικρότερη από τ .

B. Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \quad (1)$$

Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση των εξεταζόμενων συστημάτων και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

A. Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (Real Part vs Frequency)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών των συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

Στο Figure 1 αποτυπώνεται η κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του *Kundur Two-Area System* (G_1 - G_4). Αντίστοιχα, στο Figure 2 παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών για τις δέκα γεννήτριες του *IEEE 39-Bus System* ($f(\sigma)$). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς σχεδόν το σύνολο των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υποδεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ακόμα, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κύριους ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μη ταλαντωτικές ή πολύ αργές συνιστώσες της απόκρισης, καθώς και σε αριθμητικά artifacts της μεθόδου.

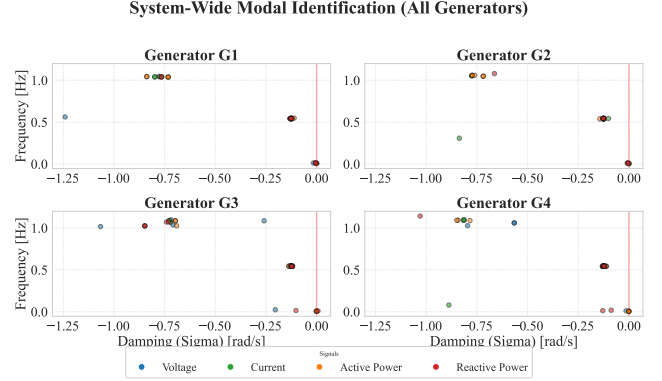


Fig. 1. Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_4 του *Kundur Two-Area System*.

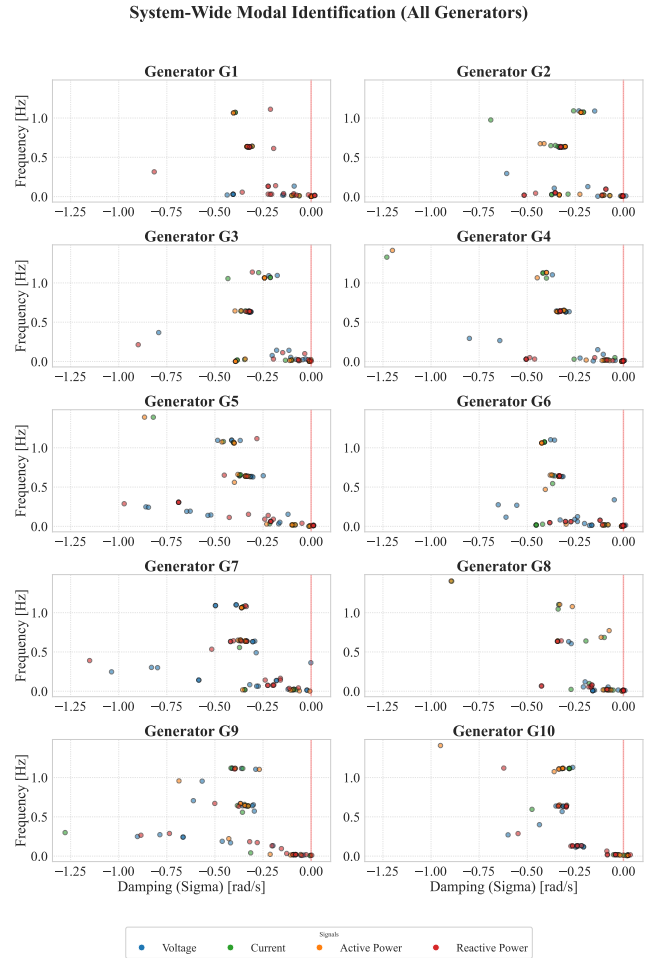


Fig. 2. Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_{10} του *IEEE 39-Bus System*.

B. Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής όπως φαίνεται στα Figures 3 και 4.

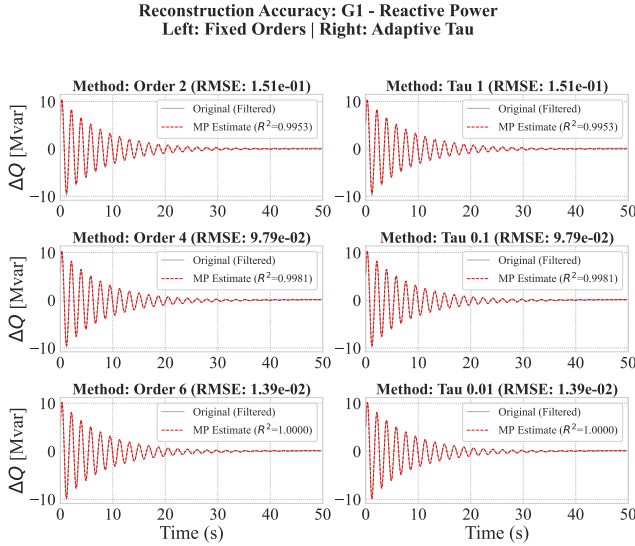


Fig. 3. Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια του Kundur Two-Area System (Figures 5 έως 8) και για ορισμένες γεννήτριες του IEEE 39-Bus System (Figures 9 έως 11) οι οποίες ανήκουν σε τρεις διακριτές περιοχές ελέγχου [5], τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (*Original Filtered*) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (*MP estimate*). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια ($\text{Max } R^2$) για το εκάστοτε σήμα.

Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορφών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

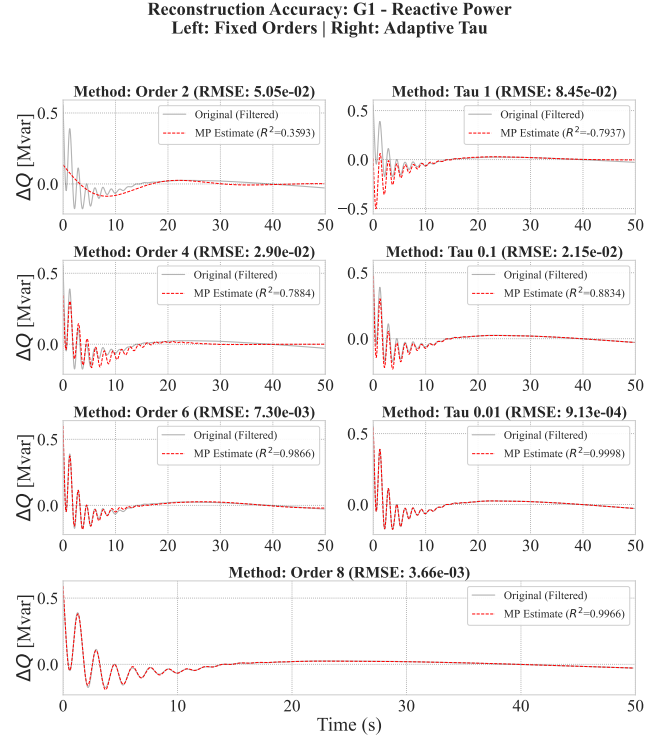


Fig. 4. Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του IEEE 39-Bus System.

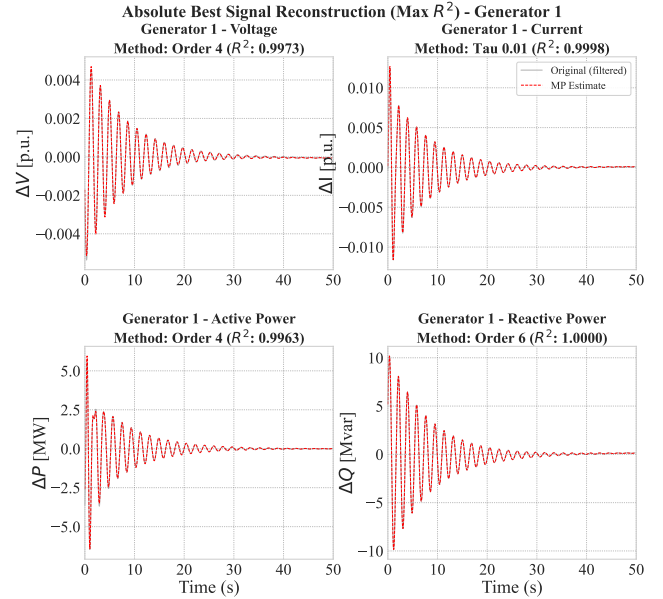


Fig. 5. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

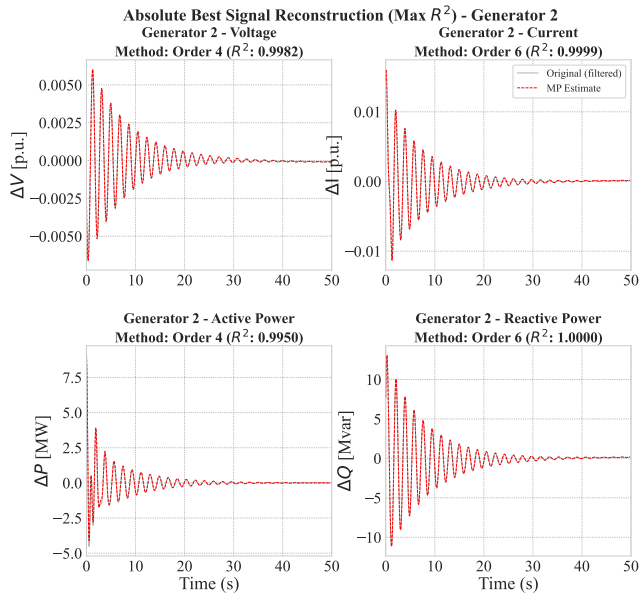


Fig. 6. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 του *Kundur Two-Area System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

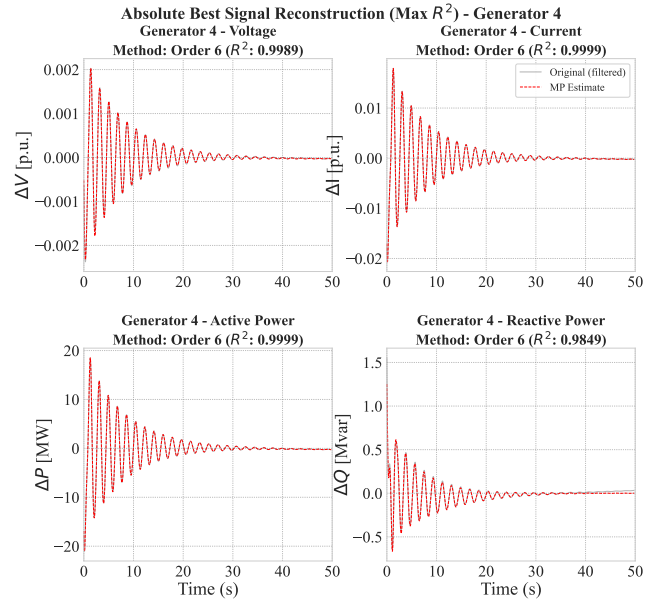


Fig. 8. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 του *Kundur Two-Area System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

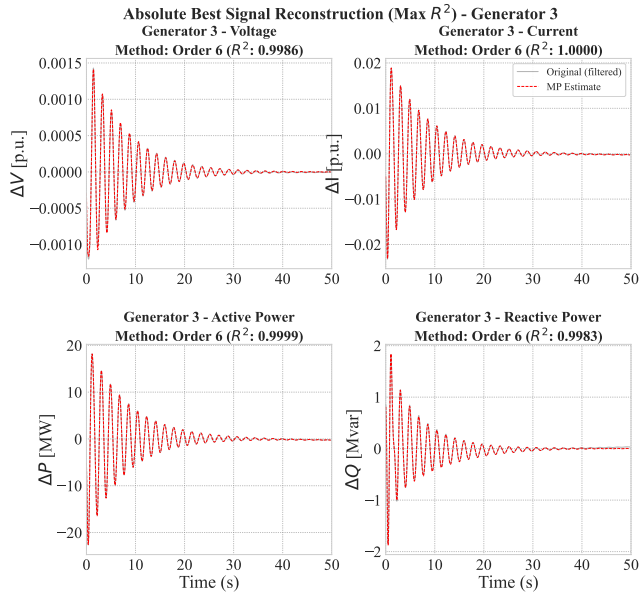


Fig. 7. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του *Kundur Two-Area System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

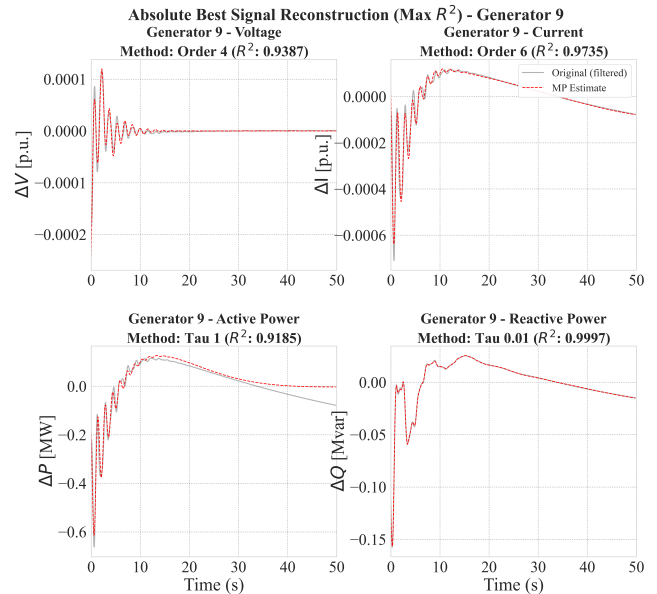


Fig. 9. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του *IEEE 39-Bus System* με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

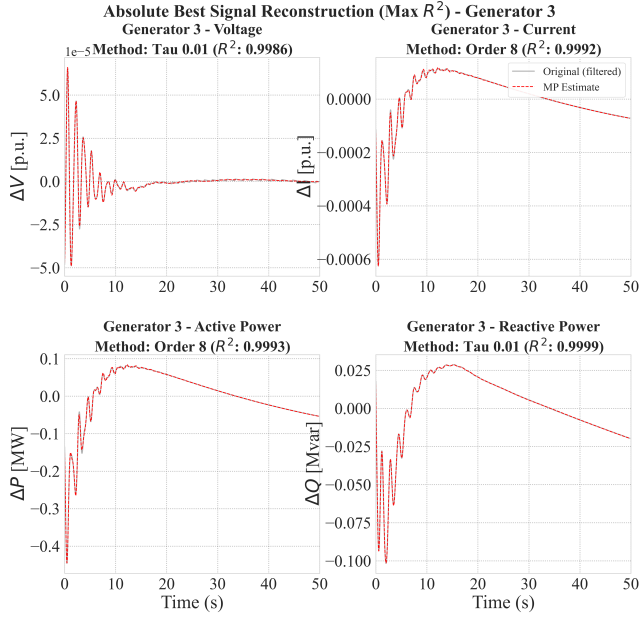


Fig. 10. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

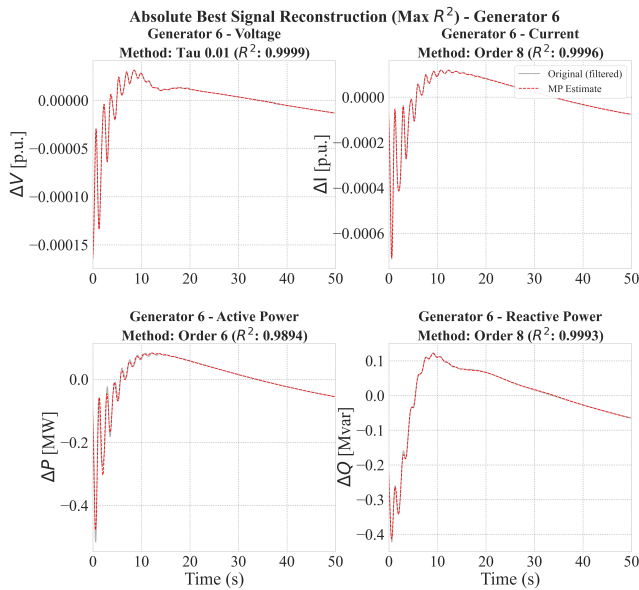


Fig. 11. Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_6 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

C. Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαγράμματα της Ενότητας IV-A και τους Χάρτες Ιδιοτιμών (*Bubble Maps*) των Figures 12 και 13. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν συνολικά η συχνότητα, η απόσβεση και η ενέργεια των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης. Για την αποτύπωση της σχετικής σημασίας κάθε ταλαντωτικού ρυθμού στους Χάρτες Ιδιοτιμών, υπολογίστηκε η ενέργεια κάθε ιδιοτιμής σύμφωνα με:

$$\omega_i = 2\pi f_i \quad (2)$$

$$E_i = \frac{1}{2} \omega_i^2 \alpha_i^2 \quad (3)$$

όπου f_i είναι η συχνότητα και α_i το πλάτος του i -οστού ρυθμού. Το μέγεθος κάθε φυσαλίδας στα Figures 12 και 13 είναι ανάλογο της ποσότητας E_i [5].

Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη συνολικότερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα IV-A. Παρατηρείται συγκέντρωση ιδιοτιμών σε τρεις βασικές περιοχές συχνοτήτων: πολύ κοντά στο 0 Hz, στην περιοχή 0.5–0.6 Hz και γύρω από το 1.1 Hz. Η πρώτη περιοχή συνδέεται κυρίως με αργές μη ταλαντωτικές συνιστώσες και με αριθμητικά artifacts της μεθόδου, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε κυρίαρχους ταλαντωτικούς ρυθμούς του συστήματος.

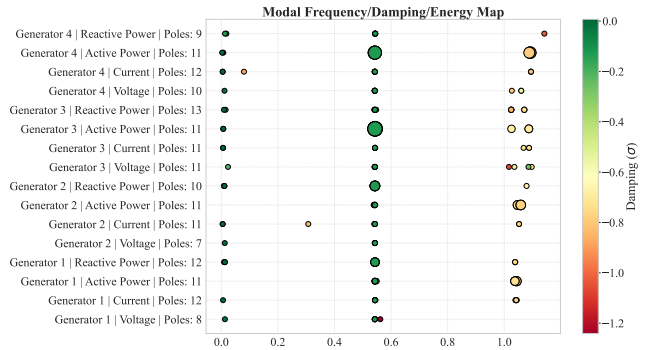


Fig. 12. Χάρτης Ιδιοτιμών (*Bubble Map*): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

Για το *Kundur Two-Area System*, η ποσοτική αποτύπωση των κυρίαρχων ιδιοτιμών παρουσιάζεται στον Πίνακα I. Οι τιμές του πίνακα επιλέχθηκαν με βάση τη μέγιστη ενέργεια στις περιοχές συχνοτήτων 0.4–0.6 Hz και 1.0–1.1 Hz, σύμφωνα με τη σχέση 3. Παρατηρείται σταθερή εμφάνιση συχνοτήτων κοντά στα 0.54 Hz, οι οποίες αντιστοιχούν στον κυρίαρχο διασυνδεδετικό ρυθμό (*inter-area mode*) του συστήματος. Αντίστοιχα, στην περιοχή 1.0–1.1 Hz καταγράφονται οι τοπικοί ταλαντωτικοί ρυθμοί (*intra-area modes*), οι οποίοι εμφανίζονται με μεγαλύτερες απόλυτες τιμές

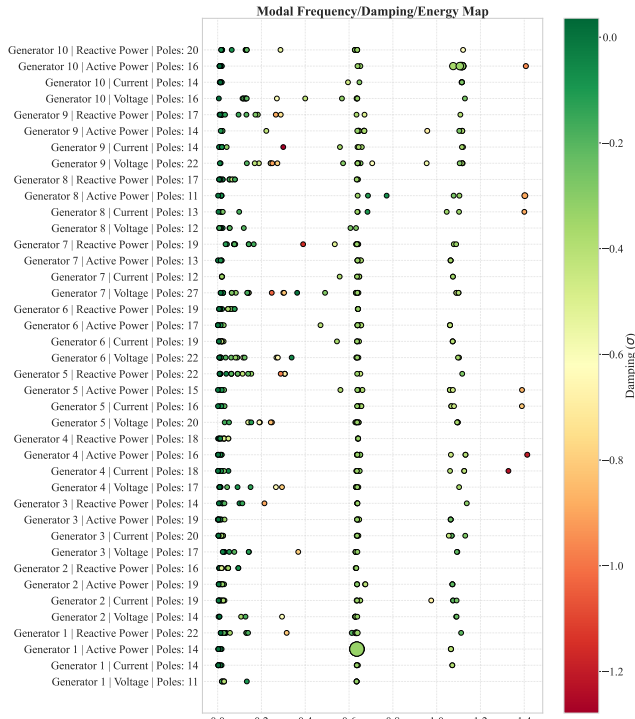


Fig. 13. Χάρτης Ιδιοτιμών (Bubble Map): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων *modes*.

απόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο *IEEE 39-Bus System* η αντίστοιχη ποσοτική ερμηνεία δεν είναι εξίσου άμεση, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του *IEEE 39-Bus System* βασίζεται κυρίως στις συνολικές γραφικές απεικονίσεις και στη συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

TABLE I

ΣΥΝΩΣΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Inter-area Mode (0.4–0.6 Hz)				Intra-area Modes (1.0–1.1 Hz)		
Gen	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]
G1	P	0.543	-0.125	P	1.043	-0.838
	Q	0.543	-0.126	Q	1.038	-0.766
	V	0.542	-0.131	V	–	–
	I	0.543	-0.125	I	1.040	-0.799
G2	P	0.539	-0.144	P	1.059	-0.773
	Q	0.543	-0.127	Q	1.079	-0.664
	V	0.543	-0.129	V	–	–
	I	0.543	-0.126	I	1.052	-0.776
G3	P	0.544	-0.136	P	1.087	-0.697
	Q	0.543	-0.124	Q	1.025	-0.848
	V	0.543	-0.130	V	1.017	-1.066
	I	0.544	-0.137	I	1.088	-0.727
G4	P	0.543	-0.127	P	1.091	-0.849
	Q	0.543	-0.131	Q	–	–
	V	0.543	-0.130	V	1.027	-0.796
	I	0.543	-0.127	I	1.094	-0.817

D. Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη *Median Absolute Deviation (MAD)*

Μετά το στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των εκτιμήσεων ιδιοτιμών που προέκυψαν από τη μέθοδο *Matrix Pencil* ως προς τις θεωρητικές ιδιοτιμές των εξεταζόμενων συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης *MAD* [8].

$$MAD_i = \text{median} \left(\left| \hat{\lambda}_{i,j} - \lambda_i \right| \right) \quad (4)$$

όπου $\hat{\lambda}_{i,j}$ είναι η j -οστή εκτίμηση της ιδιοτιμής του i -οστού mode και λ_i η αντίστοιχη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς.

Ως ιδιοτιμές αναφοράς για το *Kundur Two-Area System* λήφθηκαν οι τρεις κυρίαρχες ταλαντωτικές ιδιοτιμές του συστήματος Kundur [6], οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα II. Το πρώτο mode αντιστοιχούσε στο *inter-area* mode του συστήματος, ενώ τα δύο επόμενα στα *intra-area* modes των δύο περιοχών. Για το *IEEE 39-Bus System*, ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι εννέα κυρίαρχες ιδιοτιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα III [7].

TABLE II

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR TWO-AREA SYSTEM.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]
<i>Inter-area</i>	0.540	-0.127
<i>Intra-area</i> 1	1.083	-0.603
<i>Intra-area</i> 2	1.119	-0.631

TABLE III

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IEEE 39-BUS.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]	Generators	Areas	Type
Mode 1	0.6062	-0.0800	1–9 vs. 10	1–3	Inter-area
Mode 2	0.9497	-0.1065	1, 8, 9 vs. 4, 5, 6, 7	1, 2	Inter-area
Mode 3	1.0312	-0.2558	2, 3 vs. 4, 5	2, 3	Inter-area
Mode 4	1.1211	-0.3373	2, 3 vs. 6, 7	2, 3	Inter-area
Mode 5	1.3155	-0.4033	2 vs. 3	2	Intra-area
Mode 6	1.2851	-0.3458	1 vs. 8, 9	1	Intra-area
Mode 7	1.4953	-0.7033	4 vs. 5	3	Intra-area
Mode 8	1.5202	-0.6010	5, 7 vs. 4, 6	3	Intra-area
Mode 9	1.5468	-0.6376	1 vs. 8	1	Intra-area

Για τον υπολογισμό του *MAD* χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις που παρέμειναν μετά το στάδιο ελέγχου δεδομένων της Παραγράφου II-E. Στη συνέχεια, κάθε εκτιμώμενη ιδιοτιμή αντιστοιχίστηκε στο πλησιέστερο mode αναφοράς με κριτήριο την Ευκλείδεια απόσταση στο επίπεδο συχνότητας–απόσβεσης (f, σ). Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης *MAD* παρείχε ένα συνοπτικό και ανθεκτικό μέτρο της απόκλισης των τελικών εκτιμήσεων από τις θεωρητικές θέσεις των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος.

TABLE IV

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ *MAD* ΑΝΑ *MODE* ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ *Kundur Two-Area System*.

Mode	Count	MAD	Mean	Max
<i>Inter-area</i>	97	0.0036	0.0125	0.7470
<i>Intra-area 1</i>	5	0.1047	0.2719	0.8237
<i>Intra-area 2</i>	41	0.1573	0.1665	0.4473

Τα βασικά αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στα Tables IV και V, όπου παρουσιάζονται, για κάθε *mode* αναφοράς, το πλήθος των εκτιμήσεων που αντιστοιχίστηκαν σε αυτό, η τιμή του *MAD*, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές της μέσης και της μέγιστης απόστασης των εκτιμήσεων από την ιδιοτιμή αναφοράς.

Τα αποτελέσματα του Πίνακα IV για το *Kundur Two-Area System* έδειξαν ότι η καλύτερη συμφωνία με τη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς παρατηρήθηκε για το *inter-area* mode, για το οποίο προέκυψαν η μικρότερη τιμή *MAD* (0.0036) και η μικρότερη μέση απόσταση (0.0125). Επιπλέον, στο συγκεκριμένο mode αντιστοιχίστηκε και το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (97), όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς το *inter-area* mode είναι γενικά παρατηρήσιμο από μεγαλύτερο αριθμό γεννητριών και σημάτων του συστήματος σε σύγκριση με τα *intra-area* modes. Αντίθετα, τα *intra-area* modes παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές *MAD* και, συνεπώς, μεγαλύτερη απόκλιση από τις θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς. Ειδικότερα, το *Intra-area* mode 2 παρουσίασε τη λιγότερο ικανοποιητική εικόνα, με τιμή *MAD* ίση με 0.1573 και μέση απόσταση 0.1665, και αντιστοιχίστηκαν 41 εκτιμήσεις. Το *Intra-area* mode 1 εμφάνισε ενδιάμεση συμπεριφορά, με τιμή *MAD* ίση με 0.1047, μέση απόσταση 0.2719 και συνολικά 5 αντιστοιχισμένες εκτιμήσεις.

Για το *IEEE 39-Bus System*, τα αποτελέσματα του δείκτη *MAD* παρουσιάζονται στον Πίνακα V ανά *mode* αναφοράς. Για *modes* χωρίς καμία αντιστοιχισμένη εκτίμηση καταγράφεται πλήθος ίσο με μηδέν. Παρατηρείται ότι η καλύτερη συμφωνία εμφανίζεται κυρίως για τα Modes 3 και 4, τα οποία παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές *MAD* και μέσης απόστασης. Αντίθετα, το Mode 1 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (265), όπως ήταν αναμενόμενο καθώς είναι παρατηρήσιμο από όλες τις περιοχές ελέγχου του συστήματος, αλλά και σαφώς μεγαλύτερη τιμή δείκτη *MAD* (0.2638). Σημειώνεται ότι, για το *IEEE 39-Bus System*, οι εκτιμήσεις κάθε περιοχής ελέγχου αντιστοιχίζονται μόνο στα *modes* αναφοράς για τα οποία η βιβλιογραφία υποδεικνύει συμμετοχή των αντίστοιχων γεννητριών. Με τον τρόπο αυτό, οι αντιστοιχίσεις των εκτιμήσεων στα *reference modes* παραμένουν συμβατές με τη φυσική ερμηνεία των ταλαντωτικών μορφών του συστήματος.

TABLE V

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ *MAD* ΓΙΑ ΤΟ *IEEE 39-Bus* ΑΝΑ *MODE* ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Mode	f [Hz]	Count	MAD	Mean	Max
Mode 1	0.6062	265	0.2638	0.3609	1.2372
Mode 2	0.9497	2	0.1986	0.1986	0.2043
Mode 3	1.0312	15	0.0575	0.0621	0.1209
Mode 4	1.1211	41	0.0809	0.0880	0.3815
Mode 5	1.3155	0	–	–	–
Mode 6	1.2851	32	0.1817	0.2075	0.4732
Mode 7	1.4953	4	0.3490	0.3521	0.5526
Mode 8	1.5202	0	–	–	–
Mode 9	1.5468	3	0.2954	0.3109	0.3430

Συνολικά, τα αποτελέσματα για το *IEEE 39-Bus System* εμφανίζονται λιγότερο συμπαγή σε σύγκριση με εκείνα του *Kundur Two-Area System*, γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος.

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους οργάνωσης στο επίπεδο συχνότητας-απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

E. Αποτελέσματα συσταδοποίησης

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων ρυθμών ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνότητας και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο II-E, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος [0.1, 2.0] Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος.

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* [9], [10] για τιμές $k = 1, 2, \dots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette* [11], για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance* [12].

Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο *WCSS* (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*). Για τον αυτόματο

εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο k , καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου k και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου k προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

1) Αποτελέσματα για το Kundur Two-Area:

a) *Αποτελέσματα k-Means*: Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 14. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Figures 15 και 16) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων (*outliers*). Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της Παραγράφου IV-C, σύμφωνα με τα οποία στο σύστημα Kundur εμφανίζονται ένα *inter-area* mode και δύο *intra-area* modes. Ωστόσο, τα δύο *intra-area* modes είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην διαχωρίζονται σε δύο σαφώς διακριτές συστάδες και να αποτυπώνονται από τη συσταδοποίηση ως μία ενιαία περιοχή *intra-area* συμπεριφοράς.

b) *Αποτελέσματα k-Medoids*: Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 17. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των

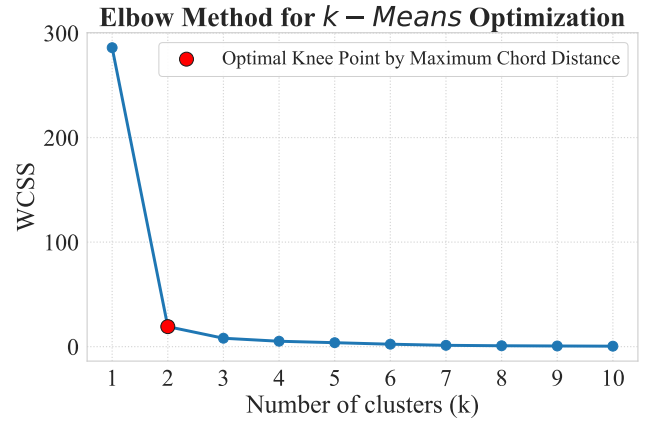


Fig. 14. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου *k-Means* για το Kundur Two-Area System.

Modal Clustering with *k-Means* ($k = 2$) WCSS: 19.15

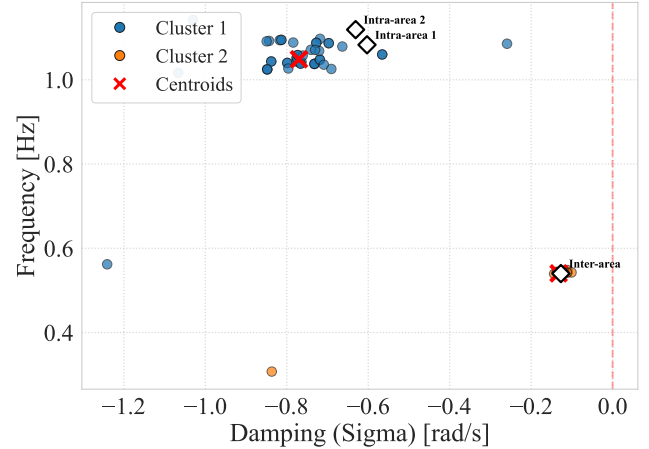


Fig. 15. Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 2$ στο Kundur Two-Area System.

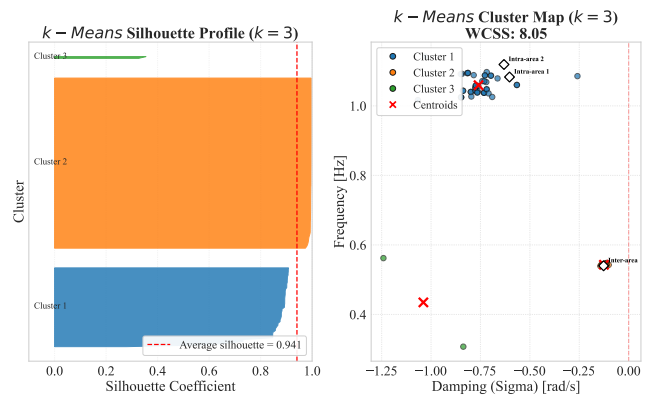


Fig. 16. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του *k-Medoids* ακολουθεί την ίδια λογική με εκείνη του *k-Means*. Αν και το *Silhouette Profile* του Figure 18 εμφανίζει οριακά μεγαλύτερη μέση τιμή για $k = 3$ (0.941, έναντι 0.932 για $k = 2$), η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί και εδώ σε πολύ μικρό πλήθος απομονωμένων σημείων και δεν αποτυπώνει έναν επιπλέον κυρίαρχο φυσικό ρυθμό ταλάντωσης. Επομένως, με γνώμονα τη φυσική ερμηνεία του συστήματος Kundur και τη συνέπεια με τα ευρήματα της Παραγράφου IV-C, επιλέγεται τελικά η λύση με $k = 2$, η οποία διαχωρίζει σαφώς την *inter-area* περιοχή από την ευρύτερη *intra-area* περιοχή.

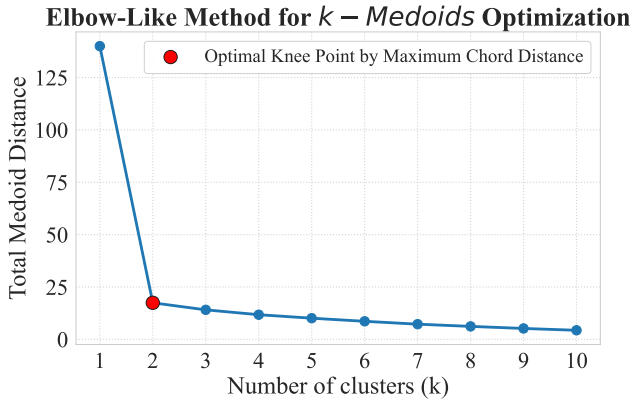


Fig. 17. Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου *k-Medoids* για το Kundur Two-Area System.

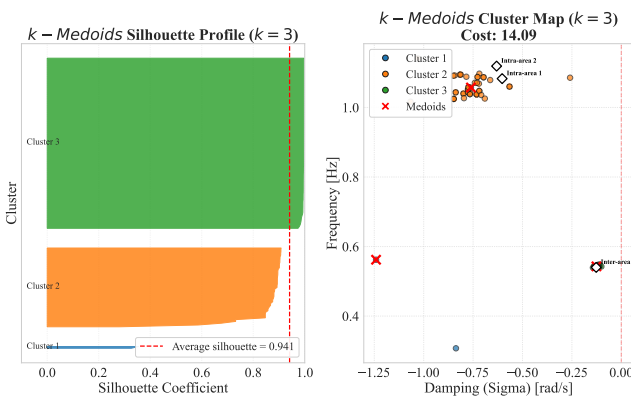


Fig. 18. Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Medoids* για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

c) Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων:

Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων ομαδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα,

τόσο ο *k-Means* όσο και ο *k-Medoids*, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$, ενώ η μέθοδος *Silhouette* υπέδειξε και για τις δύο μεθόδους το $k = 3$. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί σε πολύ μικρό πλήθος ακραίων σημείων και δεν αναιρεί τον βασικό φυσικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στο Table VI παρατίθεται η σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη συσταδοποίηση και των θεωρητικών ιδιοτιμών αναφοράς του συστήματος, όπως αυτές δίνονται στον Πίνακα II.

TABLE VI
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέθοδος	Inter-area		Intra-area	
	f [Hz]	σ [rad/s]	f [Hz]	σ [rad/s]
Θεωρ. αναφορά	0.540	-0.127	1.083 / 1.119	-0.603 / -0.631
<i>k-Means</i>	0.540	-0.133	1.049	-0.770
<i>k-Medoids</i>	0.543	-0.126	1.057	-0.761

2) Αποτελέσματα για το IEEE 39-Bus: Στο σύστημα IEEE 39-Bus η συσταδοποίηση έγινε ανά περιοχή ελέγχου. Για κάθε περιοχή ελέγχου, εφαρμόστηκε η ίδια μεθοδολογία που περιγράφηκε στην αρχή της ενότητας.

a) Αποτελέσματα *k-Means*: Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου *k-Means* παρουσιάζονται χωριστά για κάθε περιοχή ελέγχου. Αρχικά, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Figures 19–21 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή των τιμών $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου. Στην συνέχεια, η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Figures 22–24 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για διαφορετικές τιμές του k σε κάθε περιοχή ελέγχου, συγκεκριμένα για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα *Average Silhouette Scores* για τις τρεις περιοχές του IEEE 39-Bus είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του Kundur Two-Area, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και ορισμένες αρνητικές τιμές *Silhouette Score* για εκτιμώμενους ρυθμούς της συστάδας 2 της περιοχής ελέγχου 2, που υποδηλώνουν πιθανή αδυναμία διαχωρισμού του αλγορίθμου (Figure 23)

b) Αποτελέσματα *k-Medoids*: Όμοια με προηγουμένως, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης του αλγορίθμου *k-Medoids* ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Figures 25–27 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 4$ και για τις

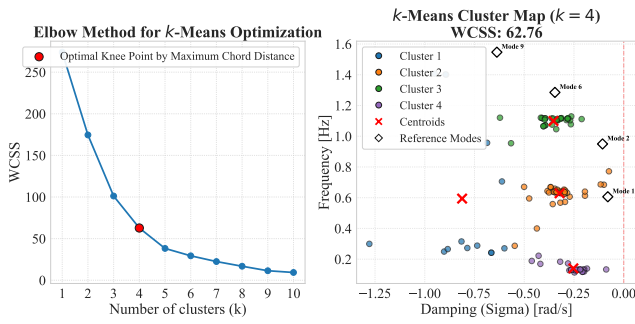


Fig. 19. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*.

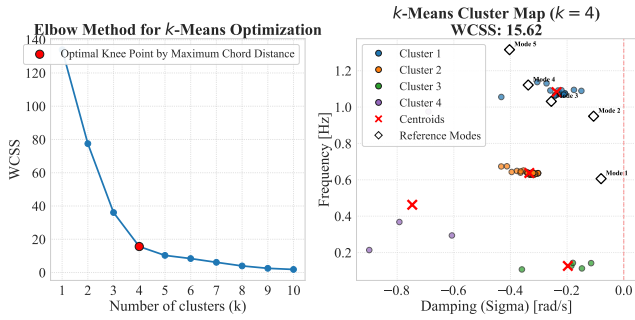


Fig. 20. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*.

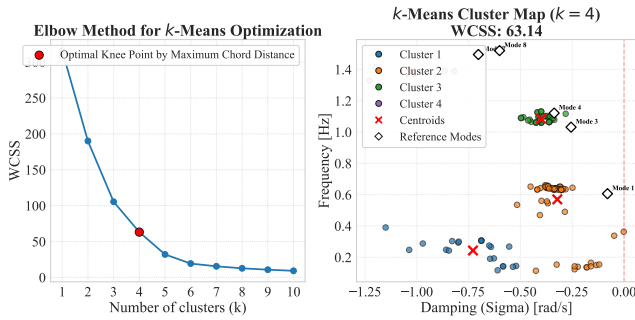


Fig. 21. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*.

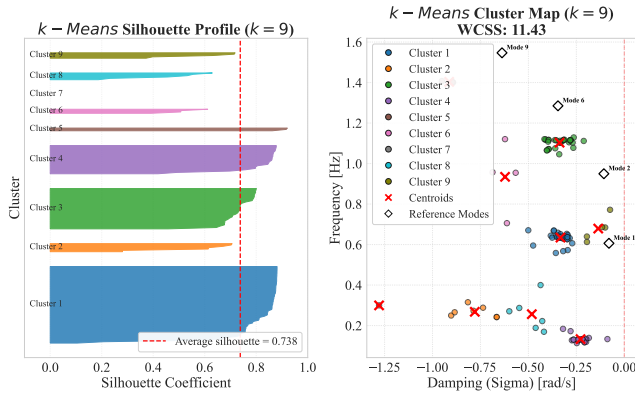


Fig. 22. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Means για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*.

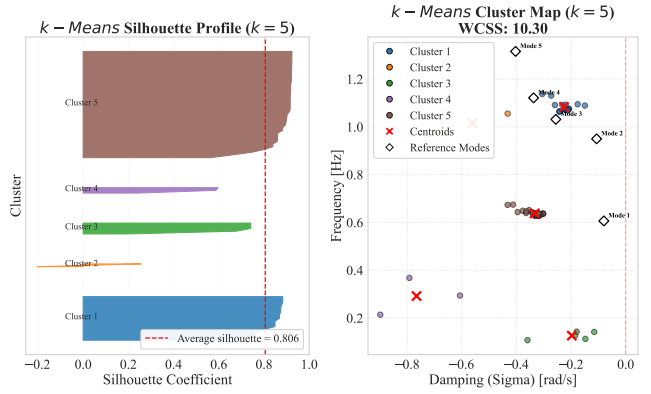


Fig. 23. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Means για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του *IEEE 39-Bus System*.

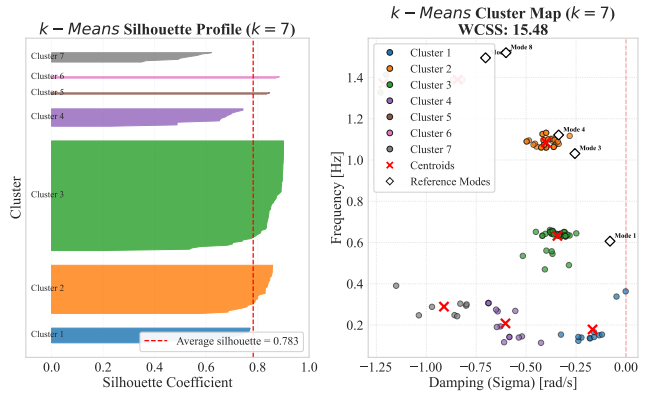


Fig. 24. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Means για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του *IEEE 39-Bus System*.

τρεις περιοχές ελέγχου, σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα του k -Means. Η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Figures 28–30 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3.

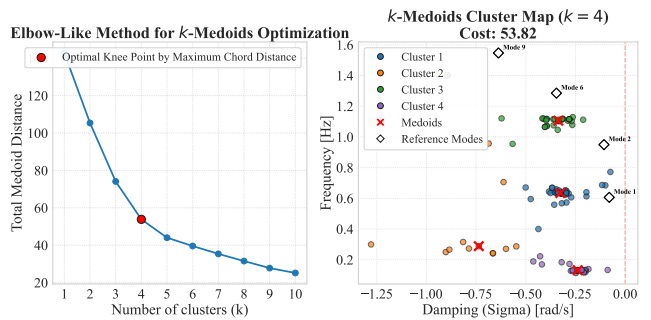


Fig. 25. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 1 του *IEEE 39-Bus System*.

ε) Συγκριτική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων: Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης στο σύστημα *IEEE 39-Bus* οδήγησε

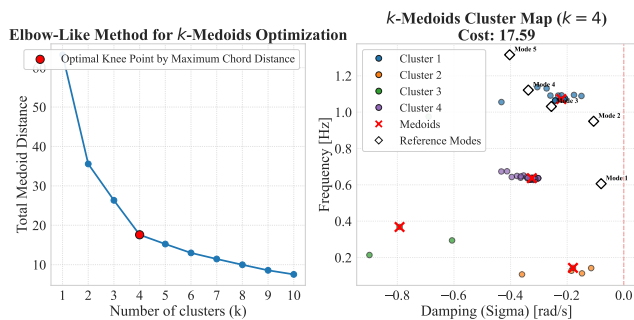


Fig. 26. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.

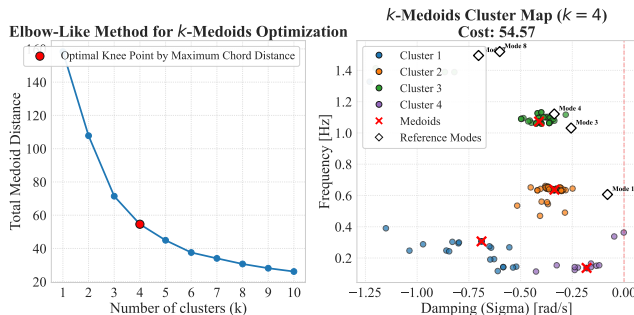


Fig. 27. Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

σε συγκλίνοντα αποτελέσματα όσο αφορά τον βέλτιστο αριθμό συστάδων χρησιμοποιώντας την *Elbow* μέθοδο και τον δείκτη WCSS. Στην ανάλυση όμως με τη μέθοδο *Silhouette* προέκυψαν διαφορετικές βέλτιστες τιμές για τον αριθμό των συστάδων για τους δύο αλγόριθμους συσταδοποίησης. Ακόμα, μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, παρουσιάζουν και οι δύο τρόποι επιλογής του βέλτιστου αριθμού συστάδων.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα διερεύνηση έδειξε ότι η μέθοδος *Matrix Pencil* μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για

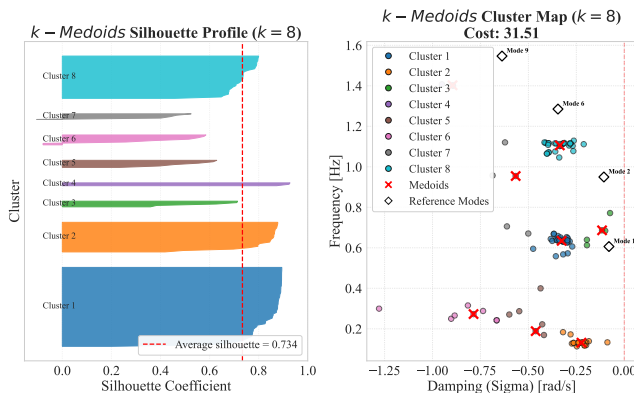


Fig. 28. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.

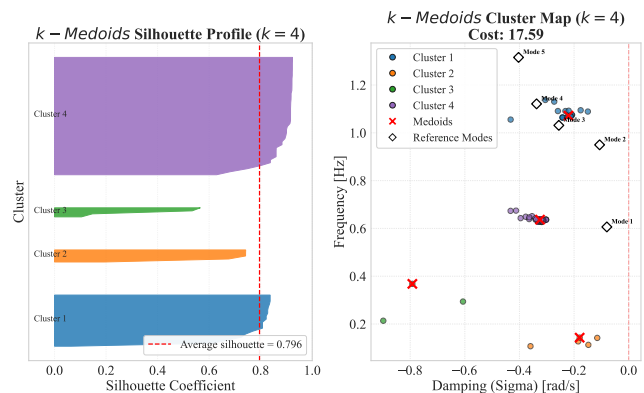


Fig. 29. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.

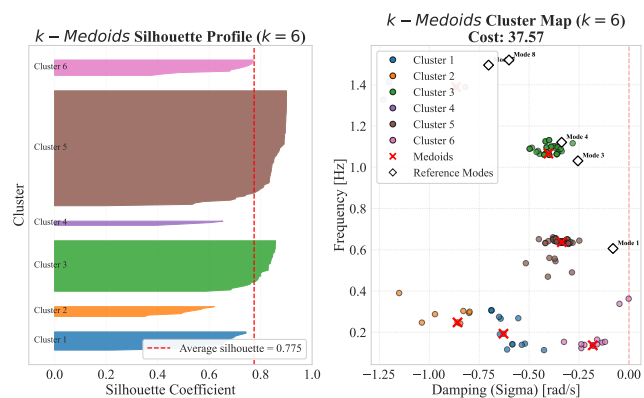


Fig. 30. Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

την ταυτοποίηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από αποκρίσεις *ringdown*. Η ποιότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων και η συνέπεια των εκτιμήσεων ως προς τα βιβλιογραφικά modes αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι η συνολική μεθοδολογία είναι κατάλληλη για την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων συστημάτων.

Για το *Kundur Two-Area System*, τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκαθαρά και πιο εύκολα στην ερμηνεία. Ο κυρίαρχος *inter-area* mode εντοπίστηκε με συνέπεια κοντά στα 0.54 Hz, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις εμφανίστηκαν στην περιοχή περίπου 1.0–1.1 Hz [6]. Παράλληλα, η ανακατασκευή των σημάτων παρουσίασε πολύ υψηλή πιστότητα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των εξαγόμενων ιδιοτιμών, και οι μέθοδοι k -Means και k -Medoids οδήγησαν σε συγκλίνοντα συμπεράσματα.

Για το *IEEE 39-Bus System*, η ανάλυση ήταν πιο σύνθετη, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας του συστήματος. Παρότι οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά, η ανάλυση παραμένει συμβατή με τα modes αναφοράς της βιβλιογραφίας [7] και επιτρέπει την ανάδειξη των

βασικών περιοχών ταλαντωτικής συμπεριφοράς ανά περιοχή ελέγχου.

Τέλος, το στάδιο *data screening* και η συμπληρωματική εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης αποδείχθηκαν χρήσιμα για την οργάνωση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* παρέχει μια συνεπή βάση για περαιτέρω αυτοματοποιημένη ανάλυση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

REFERENCES

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [2] DIgSILENT GmbH, “39 bus new england system,” tech. rep., DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2020. PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [3] M. A. Pai, *Energy Function Analysis for Power System Stability*. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1989.
- [4] T. Papadopoulos and A. Sfetkos, “First meeting: Preliminary investigation and modal identification,” tech. rep., Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2026.
- [5] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, and G. K. Papagiannis, “Measurement-based framework for online identification of modal parameters and system inertia levels,” *IEEE Access*, 2024.
- [6] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, and G. K. Papagiannis, “Estimation of inter-area and intra-area oscillatory modes using system identification techniques and clustering analysis,” in *2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, pp. 1–6, 2021.
- [7] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba, and V. Gundu, “Optimal placement of H_∞ loop shaping damping controller using dynamic relative gain array,” *IEEE Access*, 2024.
- [8] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos, and G. K. Papagiannis, “Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques,” *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 100, pp. 365–378, 2018.
- [9] J. MacQueen, “Some methods for classification and analysis of multivariate observations,” in *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.
- [10] L. Kaufman and P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis*. Wiley Series in Probability and Statistics, Wiley, 2009.
- [11] P. J. Rousseeuw, “Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis,” *Journal of Computational and Applied Mathematics*, vol. 20, pp. 53–65, 1987.
- [12] V. Satopaa, J. Albrecht, D. Irwin, and B. Raghavan, “Finding a “kneedle” in a haystack: Detecting knee points in system behavior,” in *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, pp. 166–171, 2011.